# Ciberseguridad Aplicada

## 1. Guía de lectura – Unidad VII

### 1.1. Material de lectura

Para esta actividad se propone la lectura de las siguientes presentaciones correspondientes a la Unidad VII:

- **Clase 5 – Gestión de vulnerabilidades.**
- **Clase 5 – Segmentación de redes.**

La lectura tiene como propósito integrar los conceptos de **gestión de vulnerabilidades**, **superficie de ataque** y **segmentación de redes** como componentes de una estrategia de reducción del riesgo.

### 1.2. Objetivos de la lectura

Al finalizar la lectura, se espera que el estudiante pueda:

- Comprender qué es una vulnerabilidad y cuál es su relación con el riesgo.
- Reconocer los principales mecanismos de detección y gestión de vulnerabilidades.
- Comprender el propósito de CVE, NVD y CVSS.
- Identificar los elementos que conforman la superficie de ataque de una infraestructura.
- Comprender cómo distintas medidas de seguridad permiten reducir la superficie de ataque.
- Reconocer las características básicas de una red y el funcionamiento de switches y routers.
- Identificar los problemas asociados a las redes planas.
- Comprender la segmentación de redes como un control de seguridad.
- Relacionar la segmentación con la reducción de la superficie de ataque y la limitación del movimiento lateral.

## 1.3. Preguntas orientadoras

Las siguientes preguntas tienen como finalidad orientar la lectura y facilitar la identificación de los conceptos principales.

1. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad y qué relación existe entre vulnerabilidad y riesgo?
2. ¿Por qué la gestión de vulnerabilidades debe considerarse un proceso continuo?
3. ¿Qué diferencias existen entre la detección de vulnerabilidades mediante herramientas automatizadas, auditorías de seguridad y pruebas de penetración?
4. ¿Cuál es la función de CVE y qué información adicional aporta la NVD?
5. ¿Qué función cumple CVSS en la clasificación y priorización de vulnerabilidades?
6. ¿Por qué una vulnerabilidad con alta severidad técnica no necesariamente constituye la mayor prioridad para una organización?
7. ¿Qué se entiende por superficie de ataque? Mencione ejemplos de elementos que pueden incrementarla.
8. ¿Qué medidas pueden utilizarse para reducir la superficie de ataque?
9. ¿Qué características presenta una red plana y qué problemas pueden aparecer cuando aumenta su tamaño?
10. ¿Qué diferencia existe entre un switch y un router respecto de su función dentro de una red?
11. ¿Qué es la segmentación de redes y qué objetivos de seguridad persigue?
12. ¿Qué mecanismos pueden utilizarse para segmentar una red? Explique brevemente la función de VLAN, subredes, DMZ y firewall.
13. ¿De qué manera la segmentación puede limitar el movimiento lateral de un atacante?
14. ¿Cómo se relacionan la gestión de vulnerabilidades, la reducción de la superficie de ataque y la segmentación de redes?

## 1.4. Para integrar los contenidos

A partir de la lectura de ambos materiales, y con el fin de integrar los conceptos trabajados, explique con sus palabras la siguiente relación:

*Amenaza* → *vulnerabilidad* → *exposición* → *superficie de ataque* → *riesgo* → *controles de seguridad* → *reducción del riesgo*

Finalmente, como ejercicio (sin carácter obligatorio), piense en un ejemplo sencillo de una infraestructura en la que una amenaza pueda aprovechar una vulnerabilidad, y en la que una red sin segmentación aumente la exposición y la superficie de ataque de un sistema crítico. Indique qué riesgo podría generarse y qué medida o medidas de seguridad permitirían reducirlo.